

ПЕТРОСЯН ДАВИД ВАЗГЕНОВИЧ

**ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД
К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ
ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНЫХ ЭПИЛЕПСИЙ**

3.1.10 – Нейрохирургия

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата медицинских наук

Москва – 2024

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Научный центр неврологии»

Научный руководитель: Гуца Артем Олегович – профессор РАН, доктор медицинских наук, руководитель отделения нейрохирургии с группой сосудистой и эндоваскулярной хирургии ФГБНУ «Научный центр неврологии»

Официальные оппоненты:

Семенова Жанна Борисовна – доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела нейрохирургии и нейротравмы ГБУЗ «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии» Департамента здравоохранения города Москвы

Григорян Юрий Алексеевич – доктор медицинских наук, профессор, руководитель службы нейрохирургии ФГАУ НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Ведущая организация: ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Защита состоится « ____ » _____ 2024 года в ____ часов на заседании диссертационного совета 72.1.014.01 при государственном бюджетном учреждении здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы» (129090, Москва, Большая Сухаревская площадь, дом 3).

С диссертацией можно ознакомиться в научно-медицинской библиотеке государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы» и на сайте www.skelif.mos.ru.

Автореферат разослан « ____ » _____ 2024 года

Ученый секретарь диссертационного совета

Доктор медицинских наук, профессор

А.А. Гуляев

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования

Согласно концептуальному определению, сформулированному Лигой против эпилепсии в 2005 году, эпилепсия – неврологическое заболевание, «характеризующееся стойкой предрасположенностью к эпилептическим приступам, а также нейробиологическими, когнитивными, психологическими и социальными последствиями этого состояния» (Fisher R.S. и соавт., 2014). Эпилепсия поражает людей всех возрастных групп, и в настоящее время, по разным оценкам, в мире страдают от эпилепсии от 50 до 70 миллионов людей, что возводит ее в ранг одной из самых распространенных неврологических патологий (Behr С. и соавт., 2016; WHO, 2019).

По данным большинства исследователей, стойкой медикаментозной ремиссии удастся достичь примерно у 70% пациентов, у части из них даже удастся добиться полной отмены медикаментозной терапии (Berg A.T., 2011; Vakharia V.N. и соавт., 2018), в остальных 30% случаев со временем развивается невосприимчивость к фармакотерапии (развивается фармакорезистентность). Среди негативных прогностических последствий фармакорезистентного течения эпилепсии отмечают более высокие показатели преждевременной смертности, травмы, психосоциальные дисфункции, снижение качества жизни (Kwan P. и соавт., 2011), а также риск синдрома внезапной смерти при эпилепсии, частота которого достигает 1-2 случаев на 1000 пациентов в год (Thurman D.J. и соавт., 2014).

Для достижения контроля над приступами в случае пациентов с фармакорезистентной эпилепсией может потребоваться хирургическое вмешательство. В последние десятилетия тактика хирургического лечения эпилепсии претерпела последовательные изменения и обновления в связи с новыми технологическими разработками, появлением новых и совершенствованием существующих систем диагностики. Долгосрочная эффективность резективной хирургии в отношении разных форм эпилепсии оценивается в 40-84% (Chengxiong W. и соавт., 2018; Graham D. и соавт., 2016), при невозможности же ее проведения в последние 20-30 лет активно применяют различные опции нейромодуляции, позволяющей в части случаев значительно снизить частоту и тяжесть приступов (Englot D.J., 2018).

Наиболее благоприятной формой фармакорезистентной эпилепсии в отношении прогноза исхода хирургии является так называемая МР-позитивная фокальная структурная эпилепсия (Ryvlin P. и соавт., 2016), но несмотря на многолетний мировой опыт развития хирургии МР-позитивной эпилепсии, у значительной части пациентов даже после хирургического вмешательства не удастся достичь удовлетворительного

контроля над приступами, а у некоторых пациентов приступы могут возобновиться после нескольких лет стойкой ремиссии (Kucsoff М.О. и соавт., 2017), в связи с чем остается актуальным вопрос оптимизации и дальнейшего совершенствования существующих алгоритмов предхирургической диагностики и методов хирургического лечения при фармакорезистентном течении различных эпилепсий.

Степень разработанности темы исследования

В имеющейся литературе все еще остается недостаточно раскрытым ряд вопросов, касающихся резективного лечения МР-позитивной фармакорезистентной эпилепсии.

К примеру, хорошо описана эффективность таких подходов к хирургии медиальной височной эпилепсии, как селективная амигдалогиппокампэктомия (Пицхелаури Д.И. и соавт., 2021) и расширенная антеромедиальная височная лобэктомия, предполагающая амигдалогиппокампэктомию и резекцию 4-6,5см переднего полюса височной доли (Крылов В.В. и соавт., 2017), но нет подробных данных об эффективности и безопасности транскортикальной темпорополярной амигдалогиппокампэктомии, при которой удаляется амигдалогиппокампальный комплекс и передние 2-3см полюса височной доли, отсутствует сравнение данного метода с более объемной височной лобэктомией.

Имеются ограниченные данные об эффективности селективных резекций, подразумевающих сохранение амигдалогиппокампального комплекса, при изолированной темпорополярной и латеральной неокортикальной височной эпилепсии. Отсутствуют исследования с широкой выборкой, исследующие исходы хирургии эпилептогенных темпорополярных энцефалоцелл со сравнением селективного подхода и антеромедиальной височной лобэктомии.

При том, что в отечественной и зарубежной литературе подробно описаны результаты хирургии гемисферной эпилепсии у детей (Меликян А.Г. и соавт., 2016; Мооса А.Н.В. и соавт., 2013), имеются скудные данные об эффективности и безопасности дисконнекционных вмешательств при мультилобарных и полушарных формах заболевания у взрослых.

Кроме того, в существующей литературе уделено мало внимания месту персонифицированной 3D-реконструкции анатомии мозга в современном предоперационном планировании хирургии эпилепсии и в послеоперационной оценке результатов.

Изучение вышеперечисленных вопросов способно усовершенствовать имеющиеся методики хирургического лечения МР-позитивной фармакорезистентной эпилепсии у взрослых, что и стало целью данной работы.

Цель исследования

Усовершенствовать методы хирургического лечения МР-позитивной фармакорезистентной эпилепсии у взрослых.

Задачи исследования

- 1) Уточнить показания к различным типам резективных вмешательств у взрослых пациентов с МР-позитивной фармакорезистентной эпилепсией, сравнить эффективность хирургического лечения с группой медикаментозного контроля.
- 2) Изучить и описать технику транскортикальной темпорополярной амигдалогиппокампэктомии с удалением передних 2-3см височного полюса, оценить ее эффективность в отношении контроля над эпилептическими приступами, изучить ее влияние на сохранность зрительной функции, сравнить данную методику с более объемной височной резекцией.
- 3) Оценить исходы фокальных резекций без амигдалогиппокампэктомии у взрослых пациентов с темпорополярной и латеральной неокортикальной структурной височной эпилепсией.
- 4) Оценить роль 3D-реконструкции индивидуальной анатомии поверхности головного мозга в предоперационном планировании резективных вмешательств при эпилепсии, оценить влияние данного метода на исходы хирургического лечения.
- 5) Оценить исходы дисконнекционных вмешательств при мультилобарных и полушарных формах эпилепсии у взрослых.

Научная новизна

- 1) На основе большой последовательной серии пациентов проведен анализ результатов хирургического лечения разных форм фармакорезистентной эпилепсии в рамках одного хирургического центра и одной хирургической командой.
- 2) Впервые на последовательной серии пациентов с фармакорезистентной медиальной височной эпилепсией оценена эффективность и безопасность транскортикальной темпорополярной амигдалогиппокампэктомии, подразумевающей резекцию амигдалогиппокампального комплекса и передних 2-3см полюса височной доли, проведено сравнение эффективности и безопасности данной методики с более объемной резекцией височной доли.
- 3) Впервые продемонстрировано значимое влияние глубины резекции височной доли на выраженность послеоперационных скотом у пациентов после антеромедиальной височной лобэктомии, впервые для подобного анализа использованы значения

нормализованной глубины резекции, учитывающей вариабельность продольного размера мозга, выявлена высокая информативность данного метода.

- 4) Впервые на последовательной серии пациентов сравнены ранние и отдаленные послеоперационные офтальмологические исходы у пациентов после височной лобэктомии, показано значимое улучшение результатов периметрии в отдаленном послеоперационном периоде.
- 5) Впервые на последовательной серии пациентов проведен анализ эффективности фокальной резекции эпилептогенного очага без амигдалогиппокампэктомии у пациентов с темпорополярной и латеральной неокортикальной височной структурной эпилепсией, проведено сравнение эффективности данного подхода с антеромедиальной височной лобэктомией.
- 6) Впервые продемонстрировано применение комплексной 3D-реконструкции индивидуальной анатомии поверхности головного мозга при планировании фокальных резекций у пациентов с фармакорезистентной эпилепсией, обусловленной ограниченным по объему структурным очагом в латеральной височной или экстратемпоральной области головного мозга.
- 7) Впервые на последовательной клинической серии продемонстрирована возможность эффективного и безопасного применения дисконнекционных вмешательств для лечения мультилобарной и гемисферной форм фокальной структурной эпилепсии у взрослых пациентов.
- 8) Впервые на последовательной серии пациентов продемонстрировано, что эффективность хирургического лечения экстратемпоральных эпилепсий может достигать более 80% в отношении исхода IA по Engel в течение первых 2 лет после хирургии, не уступая исходам антеромедиальных височных лобэктомий у пациентов с медиальной височной эпилепсией.

Теоретическая и практическая значимость исследования

- 1) Изучен профиль эффективности и безопасности модификации височной лобэктомии в объеме транскортикальной темпорополярной амигдалогиппокампэктомии, подразумевающей удаление амигдалы, гиппокампа и передних 2-3 см височного полюса, продемонстрированы исходы данной хирургии при фармакорезистентной медиальной височной эпилепсии, не уступающие исходам более широкой височной лобэктомии.
- 2) Продemonстрировано влияние глубины резекции височной доли на количество послеоперационных скотом у пациентов с медиальной височной эпилепсией.

- 3) Продемонстрирована необходимость проведения офтальмологической оценки в отсроченном послеоперационном периоде (от 3 месяцев и позже) у пациентов, которым производится резекция рядом со структурами зрительной лучистости, ввиду значимого отличия этих результатов от таковых при ранней послеоперационной оценке.
- 4) Оценена эффективность фокальных резекций без амигдалогиппокампэктомии при неокортикальной височной эпилепсии.
- 5) Разработан и внедрен в практику метод 3D-реконструкции поверхностной анатомии головного мозга, который может быть использован для более точного предхирургического планирования, а также может благоприятно влиять на радикальность резекции у пациентов с ограниченным по объему структурным эпилептогенным очагом.
- 6) Продемонстрирована возможность безопасной и эффективной дисконнекционной хирургии мультилобарных и полушарных форм фокальной эпилепсии у взрослых.
- 7) Проведено сравнение разных хирургических подходов к лечению эпилептогенных темпорополярных энцефалоцел, показано отсутствие значимой разницы между селективной темпорополярной резекцией и антеромедиальной височной лобэктомией при данной патологии.

Материалы и методы исследования

В данное когортное проспективно-ретроспективное нерандомизированное контролируемое исследование были включены суммарно 188 пациентов. Пациенты отбирались для проведения резективного хирургического лечения проспективно, помимо этого для сравнительного анализа ретроспективно была отобрана группа пациентов, которым проводилось консервативное лечение. В хирургическую группу были включены 136 пациентов (60 мужчин и 76 женщин) в возрасте от 18 до 62 лет с разными формами фокальной структурной фармакорезистентной эпилепсии, они были прооперированы в ФГБНУ «Научный центр неврологии» в период с марта 2018 г. по февраль 2024 г. Суммарно было проведено 140 оперативных вмешательств. В консервативную группу вошли 52 пациента (33 мужчины и 22 женщины) в возрасте от 19 до 62 лет с разными формами фокальной структурной фармакорезистентной эпилепсии, у которых при наличии показаний к хирургическому лечению по разным причинам вместо хирургии был продолжен подбор консервативной терапии.

Пациенты из хирургической группы проходили предхирургическое обследование с применением стандартных методик: комплексный клинический осмотр, нейровизуализация и нейрофизиологические исследования, у ряда пациентов

использованы дополнительные инструментальные методы диагностики. Для интерпретации исходов хирургии применялась классификация J. Engel.

В ходе исследования применялись общепринятые научные методы статистического анализа, полученные данные продемонстрированы с помощью таблиц, графиков и рисунков, использован периоперационный фото- и видеоматериал. Статистическая обработка полученных результатов была произведена с помощью программного обеспечения IBM SPSS Statistics v26.0.0.1.

Личный вклад автора

Автором настоящей работы произведен сбор материала, проанализированы, обобщены и научно обоснованы полученные результаты. Автор участвовал в проведенных нейрохирургических операциях в качестве оператора и ассистента. Автор участвовал в определении цели и задач исследования, во внеоперационном ведении и лечении пациентов. Автором разработан и внедрен в практическое применение метод периоперационной 3D-реконструкции анатомии поверхности головного мозга. Автором сформулированы выводы, практические рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы, подготовлены публикации результатов исследования, написан текст диссертации и автореферата.

Степень достоверности и апробация результатов работы

Сравнительные и статистические данные получены с использованием современных общепринятых статистических методов и критериев. Теоретические и практические положения, сформулированные на основании полученных данных, в своем большинстве согласуются с опубликованными российскими и зарубежными работами. Основные положения диссертации доложены на V Международном конгрессе «Фундаментальная и клиническая электрофизиология. Актуальные вопросы аритмологии» в секции «Хирургия эпилепсии» (7-8 апреля 2022 г., Казань), на XXI Всероссийской научно-практической конференции «Поленовские чтения» (26-28 апреля 2022 г., Санкт-Петербург), на Всероссийском нейрохирургическом форуме (15-17 июня 2022 г., Москва), на международном симпозиуме «8th London-Innsbruck colloquium on status epilepticus and acute seizures» (17-20 сентября 2022 г., Зальцбург, Германия), на научно-практической конференции «Вопросы дифференциальной диагностики и лечения эпилепсии у детей и взрослых на клинических примерах» (12 октября 2022 г., Москва), на научно-практической конференции «Эпилепсия: от А до Я» (5 апреля 2023 г., Москва), на VI Международном конгрессе «Фундаментальная и клиническая электрофизиология. Актуальные вопросы аритмологии» в секции «Хирургия эпилепсии» (6-7 апреля 2023 г., Казань), на XXII Всероссийской научно-практической конференции «Поленовские

чтения» (12-14 апреля 2023 г., Санкт-Петербург), на Всероссийском нейрохирургическом Форуме (15-16 июня 2023 г., Москва), на конференции с международным участием «Нейрофорум 2023» (22-23 июня 2023 г., Москва), на III Международной научно-практической конференции «Фундаментальная наука для практической медицины-2023» (6-9 сентября 2023 г., пос. Эльбрус), на XII Международном форуме эпилептологов стран СНГ/ЕАЭС «Эпилепсия и пароксизмальные состояния» (27 сентября 2023 г., Москва), на конференции «Исторические и современные аспекты функциональной нейрохирургии», приуроченной к 100-летию со дня рождения Э.И. Канделя (29 ноября 2023 г., Москва).

Публикации

По материалам диссертации опубликовано 5 печатных работ, в которых отражены основные результаты диссертационного исследования. Из них 3 статьи – в научных рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК Министерства науки и высшего образования РФ, 2 работы – в виде тезисов в отечественных и зарубежных журналах и сборниках материалов конференций.

Структура и объем диссертации

Диссертация представлена в виде рукописи, изложенной на 216 страницах машинописного текста, иллюстрированной 11 таблицами и 81 рисунком. Работа состоит из введения, 5 глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка сокращений, списка литературных источников и имеет 5 приложений в виде рисунков и таблиц. Библиографический указатель содержит 213 источников (28 отечественных и 185 зарубежных).

Основные положения, выносимые на защиту

- 1) Резективное хирургическое лечение фармакорезистентной МР-позитивной фокальной эпилепсии у взрослых обладает значительным превосходством над продолженным консервативным лечением.
- 2) Транскортикальная темпорополярная амигдалогиппокампэктомия, подразумевающая полное удаление амигдалогиппокампального комплекса и передних 2-3см полюса височной доли, является эффективным и безопасным методом лечения фармакорезистентной медиальной височной эпилепсии у взрослых, не уступающим по эффективности более широкой височной резекции, и может применяться для лечения данной формы эпилепсии наряду с расширенной височной лобэктомией или селективной амигдалогиппокампэктомией.
- 3) Глубина резекции височной доли при антеромедиальной височной лобэктомии коррелирует с выраженностью послеоперационного дефицита поля зрения, при анализе исходов и при планировании резекции целесообразно оценивать

нормализованную глубину резекции, учитывающую вариабельность продольного размера мозга.

- 4) У взрослых пациентов с фармакорезистентной МР-позитивной височной эпилепсией, обусловленной изолированным поражением неокортекса височной доли, допустимо проведение фокальной резекции с сохранением амигдалогиппокампального комплекса без значимой потери эффективности хирургии.
- 5) Комбинированная 3D-реконструкция поверхностной анатомии мозга является ценным для нейрохирурга дополнением к стандартной безрамной нейронавигации в случаях, когда необходима прецизионная резекция ограниченного по объему эпилептогенного очага.
- 6) У взрослых пациентов с гемисферной или мультилобарной формой эпилепсии и имеющимся неврологическим дефицитом, ассоциированным с областью поражения, возможно достижение свободы от приступов после проведения функциональной гемисферэктомии или субгемисферной дисконнекции без значимой для качества жизни прогрессии неврологического дефицита.

Внедрение в практику

Результаты данной работы и практические рекомендации, составленные на их основании, внедрены в практическую работу нейрохирургического подразделения ФГБНУ «Научный центр неврологии».

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для настоящего исследования были набраны две основные группы пациентов: группа резективного хирургического лечения эпилепсии и группа продолженной медикаментозной терапии (контрольная группа). После применения критериев включения и исключения в хирургическую группу было включено 136 пациентов, им суммарно было проведено 140 хирургических вмешательств на базе ФГБНУ НЦН в период с марта 2018 г. по февраль 2024 г. (4 пациентам проводилось повторное хирургическое вмешательство в рамках одной госпитализации). Для составления контрольной группы медикаментозной терапии были проанализированы 1864 уникальные электронные медицинские карты пациентов, после применения критериев включения и исключения, а также после проведения псевдорандомизации в группу контроля были включены 52 пациента. Таким образом, суммарно в исследование было включено 188 пациентов с фокальной структурной фармакорезистентной эпилепсией.

Принципы распределения пациентов и их количество в подгруппах в соответствии с типом проведенного вмешательства представлены на рис. 1.

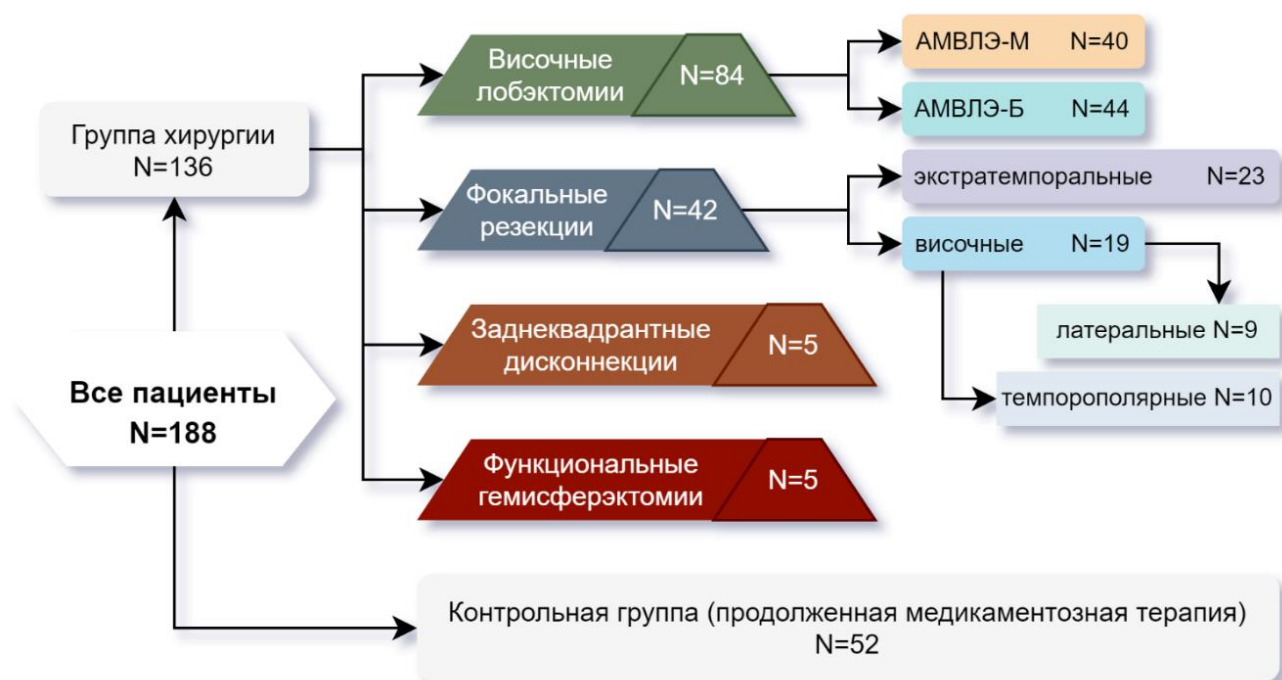


Рисунок 1 – Распределение пациентов, включенных в данное исследование, по группам хирургии и медикаментозной терапии, а также их распределение по хирургическим подгруппам в соответствии с типом произведенной операции. АМВЛЭ – антеромедиальная височная лобэктомия, АМВЛЭ-М – «малая» резекция, АМВЛЭ-Б – «большая» резекция.

Всем пациентам на этапе предхирургической диагностики выполнялся длительный скальповый видео-ЭЭГ мониторинг с дополнительными скуловыми отведениями. У пациентов с риском развития послеоперационного дефицита поля зрения (ДПЗ) проводилась компьютерная периметрия до и после операции. Степень послеоперационного ДПЗ подразделялась на 5 рангов в зависимости от выраженности и количества скотом с учетом процентного количества скотом (табл. 1).

Таблица 1 – Ранжирование разных степеней ДПЗ у пациентов после хирургии

Символ	Описание ранга
N	Норма: ДПЗ меньше 40% верхнего квадранта
<Q	ДПЗ 40-80% верхнего квадранта
Q	Квадрантанопсия: ДПЗ 80-120% верхнего квадранта
>Q	ДПЗ включает верхний квадрант и 20-60% нижнего квадранта
H	Гомонимная гемиянопсия: верхний квадрант и 60-100% нижнего квадранта

В рамках настоящей работы в группе АМВЛЭ измерялась нормализованная глубина резекции, предложенная R.H.G.J. van Lanen и соавт. в 2018 г., этот метод учитывает вариабельность продольного размера головного мозга у разных пациентов. При указанном методе используется послеоперационная МРТ-последовательность с

тонкими срезами (например, 3D T1WI), аксиальная проекция выставляется параллельно сохранному гиппокампу с контрлатеральной по отношению к хирургии стороны, при этом плоскость проходит через середину контрлатерального гиппокампа. Определяется наиболее удаленная кпереди точка средней черепной ямки (передняя точка височного полюса), измеряется расстояние от нее до ствола остаточной височной доли (абсолютная глубина резекции), измеряется расстояние от той же передней точки до наиболее удаленной кзади точки затылочной доли в той же плоскости параллельно серповидной связке (продольный размер мозга), после этого глубина резекции делится на продольный размер и получается дробь, отражающая нормализованную глубину резекции. Метод продемонстрирован на рис. 2, на приведенном примере искомое нормализованное соотношение равно $31\text{мм}/115\text{мм}=0,27$.

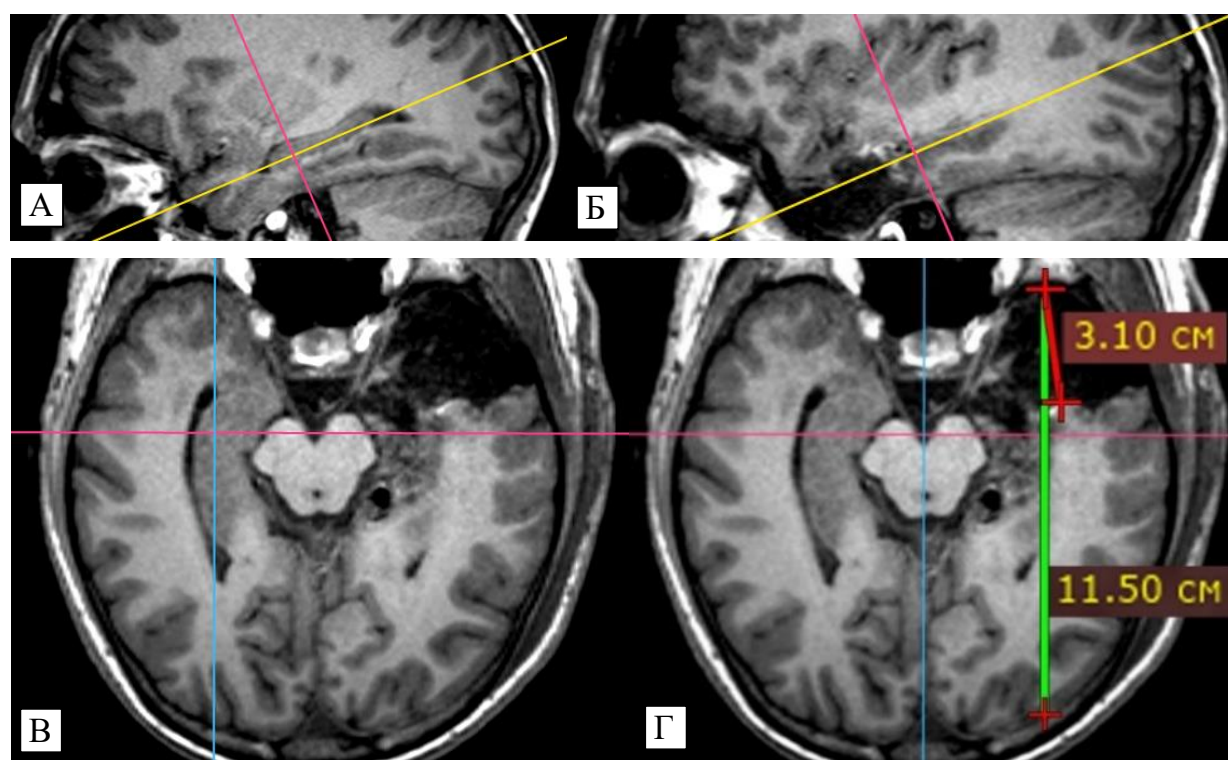


Рисунок 2 – Метод вычисления нормализованной глубины резекции височной доли на основе МРТ пациента после АМВЛЭ, последовательность 3D T1WI: А) сагиттальная проекция на уровне контрлатерального гиппокампа; Б) сагиттальная проекция на уровне удаленного гиппокампа; В) аксиальная проекция, выставленная параллельно сохранному гиппокампу, сагиттальный локалайзер соответствует рис. А; Г) измерение глубины резекции височной доли и продольного размера мозга со стороны хирургического вмешательства

Для оценки эпилептологического исхода хирургии (контроль над приступами после операции) у пациентов в данной работе использовалась шкала исходов J. Engel (1993), перевод классификации на русский язык приведен в табл. 2. Длительность катамнеза у включенных в исследование пациентов варьировала от 3 до 74 месяцев, исходы оценивались через 6 месяцев, 1 год и далее каждый год. Для статистической

обработки данных применено программное обеспечение IBM SPSS Statistics v26.0.0.1, для статистической обработки данных использовались общепринятые статистические критерии и инструменты. Уровень статистической значимости в данной работе был принят за 0,05. Для 3D-реконструкции структур черепа и головного мозга применялось программное обеспечение Inobites Pro v2.13 или более ранние версии на более ранних этапах исследования.

Таблица 2 – Классификация исходов хирургического лечения эпилепсии J. Engel (1993)

Класс исхода	ОПИСАНИЕ КЛАССА ИСХОДА
I	Отсутствие приступов, нарушающих качество жизни (ПНКЖ)*
I A	Полное отсутствие приступов
I B	Наличие только фокальных приступов без нарушения сознания, не снижающих качество жизни (ауры)
I C	Наличие ПНКЖ после операции, но дальнейшее отсутствие таковых в течение 2 лет и более
I D	Билатеральные тонико-клонические приступы только при отмене антиэпилептических препаратов
II	Редкие ПНКЖ
II A	Отсутствие ПНКЖ после операции, но их редкое наличие на момент оценки
II B	Редкие ПНКЖ
II C	Нередкие приступы после операции, но редкие в течение 2 лет и более на момент оценки
II D	Только ночные приступы
III	Ощутимое улучшение*
III A	Ощутимое снижение частоты приступов
III B	Удлинение периодов ремиссии (суммарно больше половины длительности катамнеза, но не менее 2 лет)
IV	Отсутствие общего улучшения
IV A	Значительное снижение частоты приступов без улучшения качества жизни
IV B	Отсутствие ощутимых изменений
IV C	Учащение/ухудшение приступов

ПОДХОДЫ К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ ФОКАЛЬНЫХ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНЫХ ЭПИЛЕПСИЙ

Антеромедиальная височная лобэктомия (АМВЛЭ) проводилась у пациентов с поражением медиальных височных структур, а также у пациентов с темпорополярным (височно-полюсным) энцефалоцеле, расположенным с субдоминантной по речевой функции стороны (при доминантной локализации изолированно удалялся височный полюс с сохранением целостности амигдалогиппокампального комплекса, то есть производилась темпорополярная резекция).

В настоящем исследовании изучены и сравнены между собой результаты применения двух модификаций транскортикальной АМВЛЭ: 1) при «щадящей» модификации АМВЛЭ удалению подвергались головка, тело и хвост гиппокампа до уровня четверохолмной пластинки, амигдала, крючок, передние 2-3см полюса височной доли, данная модификация была обозначена как «темпорополярная амигдалогиппокампэктомия» или АМВЛЭ-М (все цветные сегменты на рис. 3, за

исключением зеленого); 2) «расширенная» модификация АМВЛЭ, при которой удалялись головка, тело и хвост гиппокампа до уровня четверохолмной пластинки, амигдала, крючок, а также передние 3,5-4,5см полюса височной доли с доминантной по речевой функции стороны и 4-5см с недоминантной стороны, данная модификация была обозначена как «расширенная» АМВЛЭ или АМВЛЭ-Б (все цветные сегменты на рис. 3).

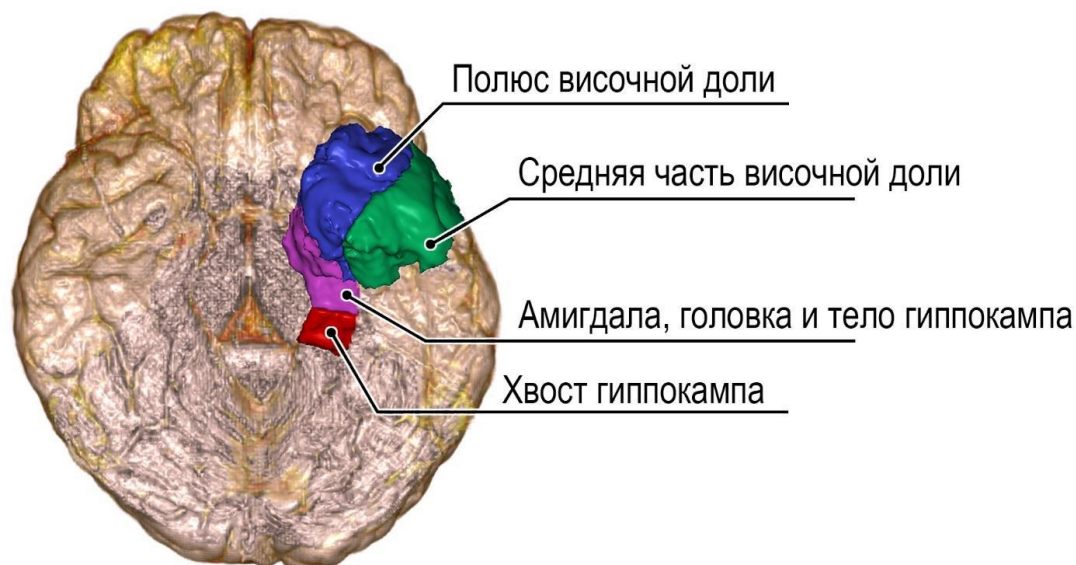


Рисунок 3 – Дооперационная 3D-реконструкция головного мозга пациента с левосторонним склерозом гиппокампа, вид с базального ракурса (оригинальный рисунок). Цветными сегментами выделены структуры, удаляемые при АМВЛЭ

При верификации фокальной структурной эпилепсии с локализацией ограниченного по объему структурного поражения вне медиальных височных структур проводилась *селективная резекция эпилептогенного очага*. Система безрамной нейронавигации рутинно используется для облегчения локализации поражения, однако, нередко наблюдается снижение точности нейронавигации при релаксации и смещении мозга, происходящих при краниотомии (так называемый «brain shift» или «брейншифт»), особенно это затрудняет процесс резекции при низкой дифференцированности патологической ткани от здорового мозга, как, например, при фокальных кортикальных дисплазиях (ФКД). С целью решения данной проблемы и улучшения предоперационного планирования в рамках настоящего исследования был разработан метод *комбинированной 3D-реконструкции анатомии поверхности мозга* с сегментацией целевых структур, концепция которого визуализирована на рис. 4.

В специализированной программной среде с использованием нативных DICOM-данных производится реконструкция самого мозга, выделяется структурное поражение. Далее сегментируются прилежащие анатомические структуры, способные служить ориентиром, чаще всего это поверхностные вены мозга; при необходимости дифференцируются извилины мозга, что также позволяет наглядно оценить близость

расположения функционально значимых зон; выполняется виртуальная краниотомия, позволяющая визуализировать картину, которая будет видна непосредственно во время операции. Во время проведения операции распознается картина поверхностных структур мозга, которая ранее был визуализирована при 3D-реконструкции, что облегчает идентификацию структурного поражения. Сравнение дооперационной 3D-визуализации и микроскопической интраоперационной картины приведено на рис. 5.

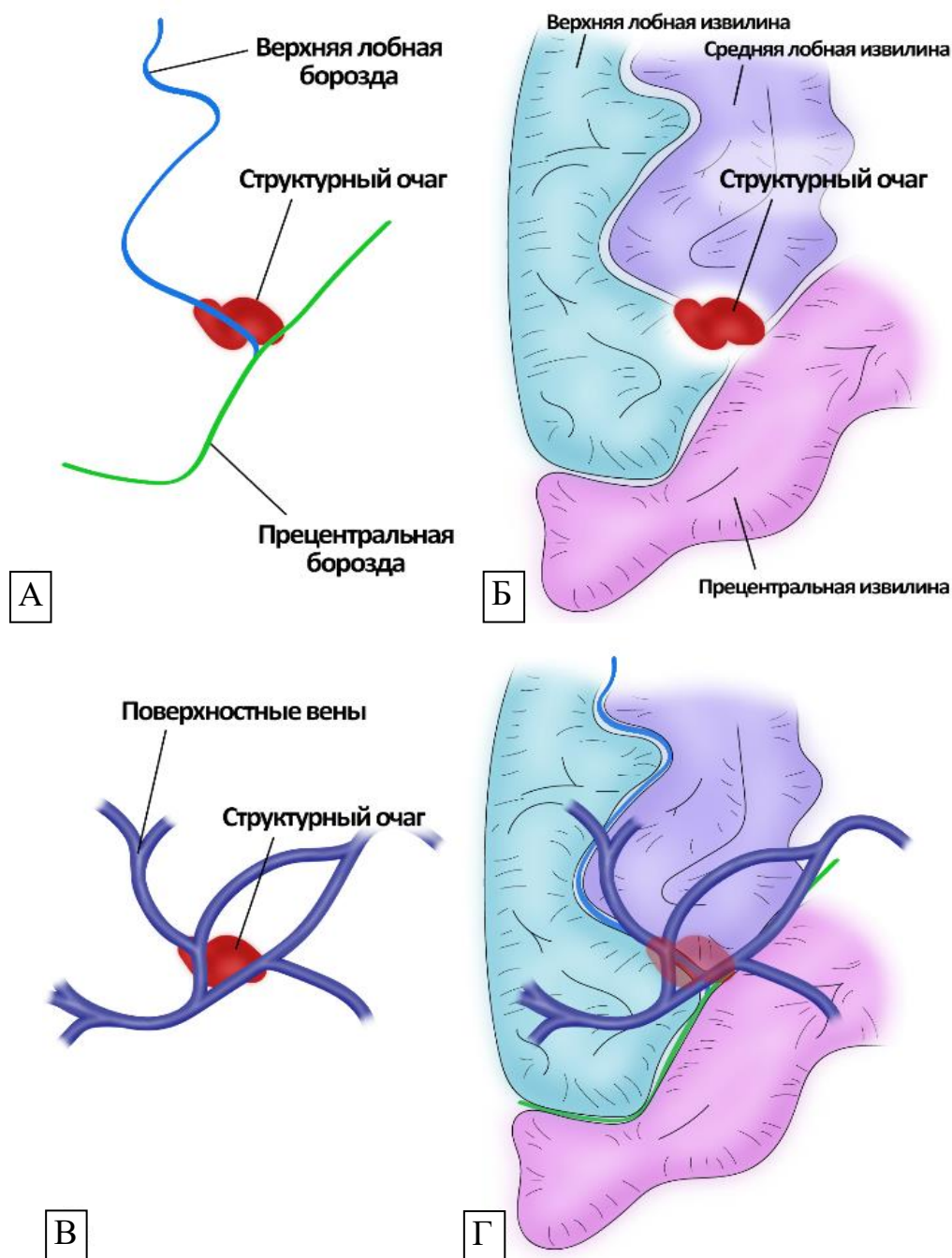


Рисунок 4 – Концепция 3D-реконструкции целевой области поверхности мозга: А – локализация фокального эпилептогенного очага относительно борозд мозга; Б – относительно извилин мозга; В – относительно поверхностных вен мозга; Г –относительно всех реконструированных анатомических ориентиров мозга (сформированный суммарный паттерн поверхностной анатомии мозга, который может служить ориентиром во время операции)

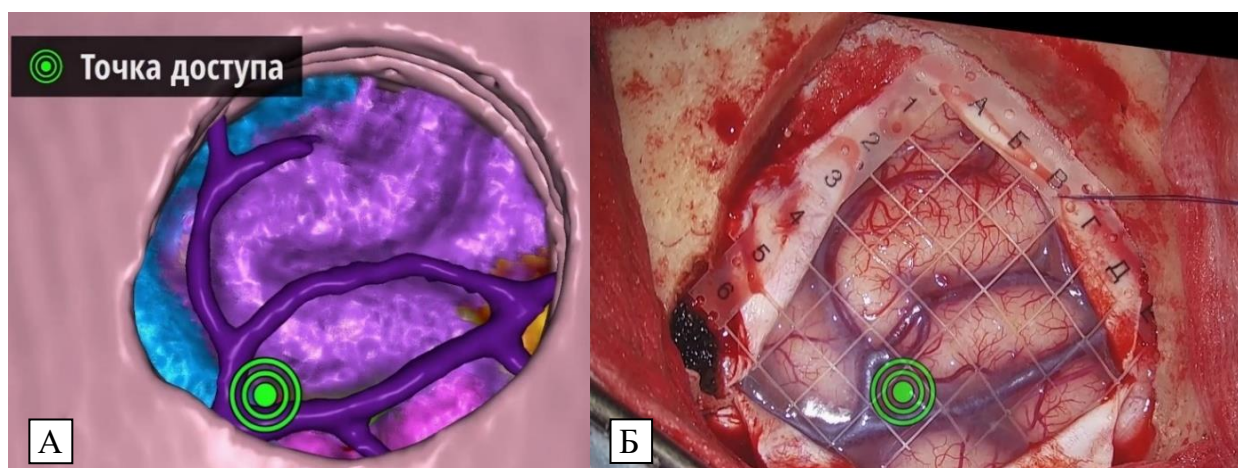


Рисунок 5 – Сравнение предоперационной 3D-визуализации (А) и интраоперационной картины (Б) при удалении ФКД правой лобной доли у пациента с эпилепсией. Зеленой мишенью обозначена запланированная точка доступа (угол двух вен)

В случаях ограниченности эпилептогенной зоны одним полушарием, но ее распространенности по нескольким долям полушария или даже при поражении всего полушария оценивалась возможность проведения дисконнекционного вмешательства: функциональной гемисферэктомии либо субгемисферной дисконнекции. В настоящей работе для проведения функциональной гемисферэктомии использовался латеральный доступ через Сильвиеву щель и/или периинсулярную область. Если при предоперационном обследовании у пациента выявлялась мультифокальная эпилепсия с локализацией эпилептогенной зоны в границах височно-теменно-затылочной зоны без вовлечения лобных структур, рассматривалась возможность проведения заднеквадрантной дисконнекции. Суммарно дисконнекционные вмешательства проведены 10 взрослым пациентам с фармакорезистентной эпилепсией.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Сравнение исходов хирургии с группой медикаментозного контроля.

Из группы хирургии для сравнения с контрольной группой были отобраны пациенты, у которых был оценен по меньшей мере годовой катамнез, количество этих пациентов составило 114. В группе медикаментозного контроля было 52 человека.

В этих двух группах был проведен анализ выживаемости Каплана-Мейера для сравнения «выживаемости» идеального исхода лечения (IA по Engel). При этом получено статистически значимое превосходство в хирургической группе ($p < 0,0001$), такой же результат получен при сравнении исходов в подгруппах височной эпилепсии и экстратемпоральной эпилепсии ($p < 0,0001$). График анализа выживаемости идеального исхода приведен на рис. 6. В группе контроля полный контроль над приступами были достигнут только у 2 пациентов (4%), в хирургической группе у 75%. В группе

медиальной височной эпилепсии через 12 месяцев идеальные исходы сохранялись у 71% хирургических пациентов (50 из 70) и у 0% контрольных (0 из 37).

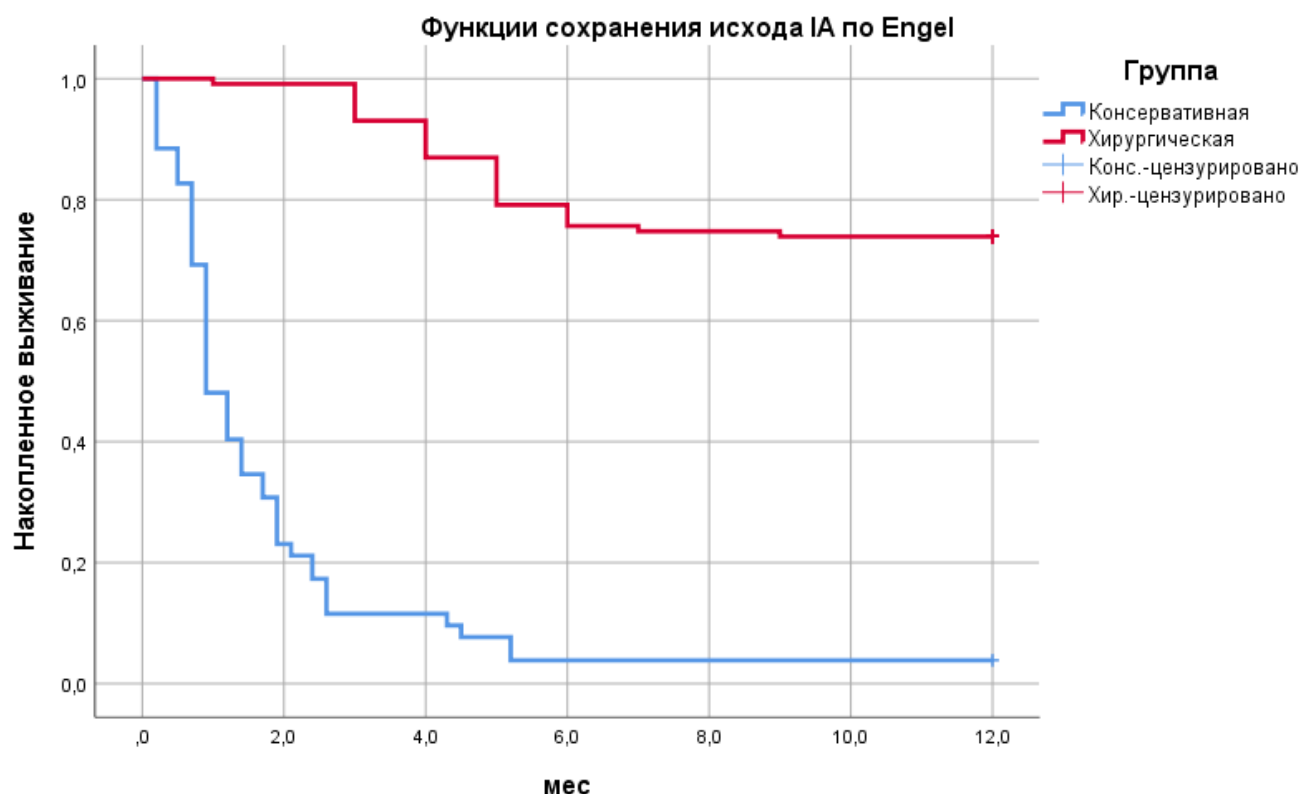


Рисунок 6 – Анализ выживаемости идеального исхода лечения эпилепсии (IA по Engel) в группах хирургического и консервативного лечения

Анатомо-рентгенологические результаты в группе хирургии

При изучении глубины резекции височной доли в группах АМВЛЭ-М и АМВЛЭ-Б выявлено, что средняя глубина резекции при АМВЛЭ-М составила 25мм [22мм; 27мм], а при АМВЛЭ-Б – 43мм [39мм; 46мм], эти группы значительно различались между собой ($p < 0,0001$). Нормализованная глубина резекции в группе АМВЛЭ-М составила $0,20 \pm 0,04$; в группе АМВЛЭ-Б – $0,36 \pm 0,04$ ($p < 0,0001$); продольный размер мозга на уровне гиппокампов в группе АМВЛЭ составил 118 ± 6 мм и варьировал от 106 до 133мм, при этом у мужчин он составил в среднем 120 ± 6 мм ($N=43$), у женщин – 116 ± 6 мм ($N=41$), наблюдалось гендерно-зависимое различие с преобладанием размера у мужчин ($p=0,0072$). На рис. 7 приведены примеры двух пациентов с левосторонним склерозом гиппокампа, один пациент – из группы АМВЛЭ-М (рис. 4.15А-Г) с глубиной височной резекции около 23мм, второй пациент – из группы АМВЛЭ-Б (рис. 4.15Д-З) с глубиной резекции около 42мм, у обоих пациентов полностью удален амигдалогиппокампальный комплекс и достигнут полный контроль над приступами через 1 год после хирургического вмешательства.

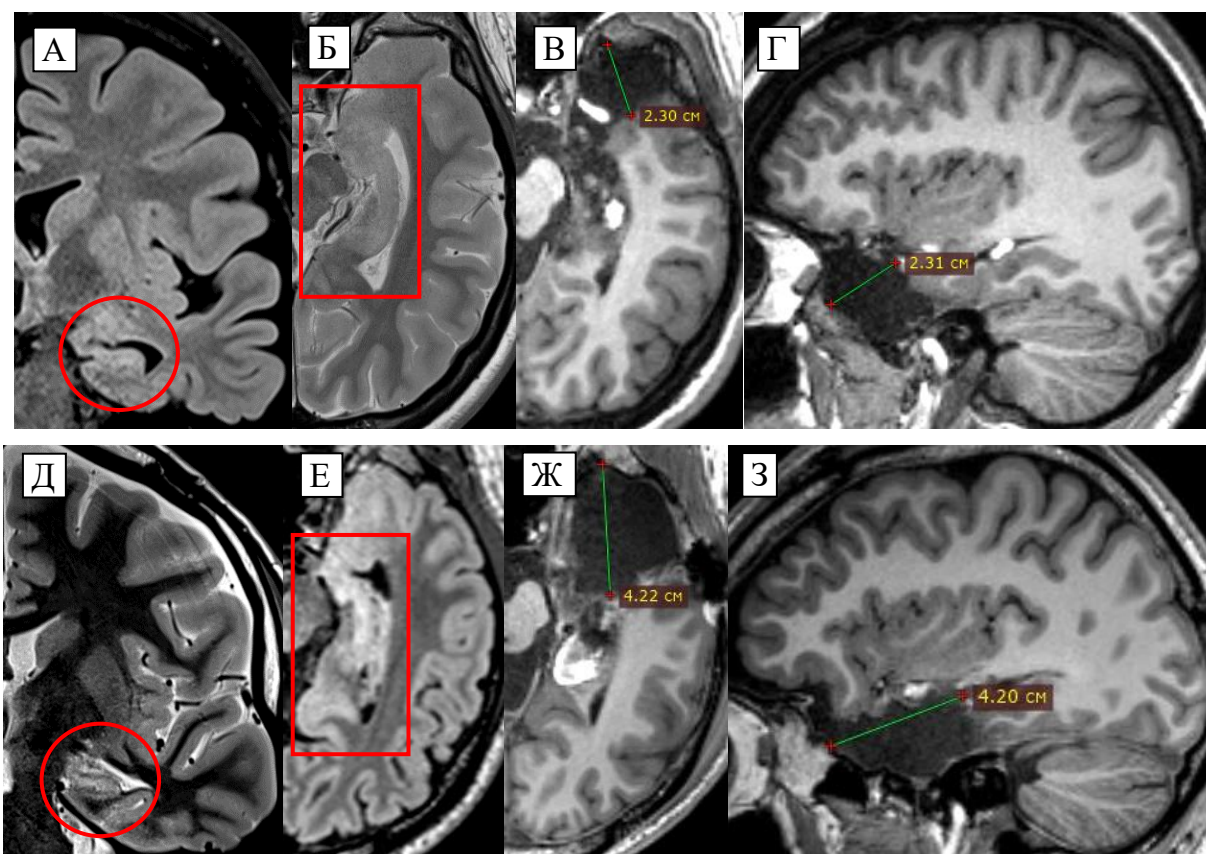


Рисунок 7 – Пациенты с левосторонним склерозом гиппокампа из группы АМВЛЭ-М (А-Г) и АМВЛЭ-Б (Д-З). Приведены МРТ: А) дооп. коронарный T2FLAIR; Б) дооп. аксиальный T2 HIREs; В) послеоп. аксиальный T1WI; Г) послеоп. сагиттальный T1WI; Д) дооп. коронарный T2 HIREs; Е) дооп. аксиальный T2FLAIR; Ж) послеоп. аксиальный T1WI; З) послеоп. сагиттальный T1WI. Красным кругом и прямоугольником обозначен пораженный гиппокамп

Контроль эпилептических приступов в группе хирургии

Исходы резективной хирургии оценены у 114 пациентов через 1 год, к 5-летнему сроку катмнеза оценены 26 пациентов. Доля пациентов с выраженным улучшением течения эпилепсии (I и II классы исходов по Engel) составила около 90% в течение всего периода катмнеза. При этом доля пациентов, у которых удалось добиться полного контроля над приступами (IA класс исхода по Engel), составила 75% по истечении 1 года. Подробная статистика полученных классов исходов у пациентов хирургической группы приведена в табл. 3. Динамика изменения исходов, наблюдавшаяся в течение периода наблюдения, типична для проведенной хирургии и соответствует данным, описанным российскими и зарубежными коллегами, изменение соотношения исходов проиллюстрировано на рис. 8. Отдельно проиллюстрирована динамика исходов для группы АМВЛЭ (рис. 9А) и для пациентов с экстраатемпоральными и мультилобарными формами (рис. 9Б). При сравнении исходов у этих двух групп с помощью точного критерия Фишера не найдено статистически значимого различия ($p=0,0543$ для 6 месяцев,

0,1945 для 1 года, 0,0562 для 2 лет и 0,0663 для 3 лет катамнеза), при этом в литературе, как правило, описываются менее благоприятные исходы при экстратемпоральных формах (Englot D.J. и соавт., 2012; Téllez-Zenteno J.F. и соавт., 2005).

Таблица 3 – Исходы хирургического лечения пациентов с фокальной структурной фармакорезистентной эпилепсией (N=130) согласно классификации Engel (1993)

Класс исхода	Срок катамнеза									
	6 месяцев		1 год		2 года		3 года		4 года	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
I	109	83,8%	91	79,8%	69	72,6%	45	69,2%	21	67,7%
I A	106	81,5%	85	74,6%	60	63,2%	36	55,4%	16	51,6%
I B	2	1,5%	2	1,8%	1	1,1%	1	1,5%	0	0,0%
I C	0	0,0%	0	0,0%	1	1,1%	1	1,5%	1	3,2%
I D	1	0,8%	4	3,5%	7	7,4%	7	10,8%	4	12,9%
II	15	11,5%	15	13,2%	19	20,0%	15	23,1%	7	22,6%
II A	3	2,3%	2	1,8%	6	6,3%	5	7,7%	2	6,5%
II B	10	7,7%	11	9,6%	10	10,5%	7	10,8%	3	9,7%
II C	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
II D	2	1,5%	2	1,8%	3	3,2%	3	4,6%	2	6,5%
I + II	124	95,4%	106	93,0%	88	92,6%	60	92,3%	28	90,3%
III	2	1,5%	3	2,6%	2	2,1%	1	1,5%	1	3,2%
III A	2	1,5%	3	2,6%	2	2,1%	1	1,5%	1	3,2%
III B	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
IV	4	3,1%	5	4,4%	5	5,3%	4	6,2%	2	6,5%
IV A	3	2,3%	3	2,6%	3	3,2%	1	1,5%	1	3,2%
IV B	1	0,8%	2	1,8%	2	2,1%	2	3,1%	0	0,0%
IV C	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,5%	1	3,2%
III + IV	6	4,6%	8	7,0%	7	7,4%	5	7,7%	3	9,7%
Всего (N)	130		114		95		65		31	

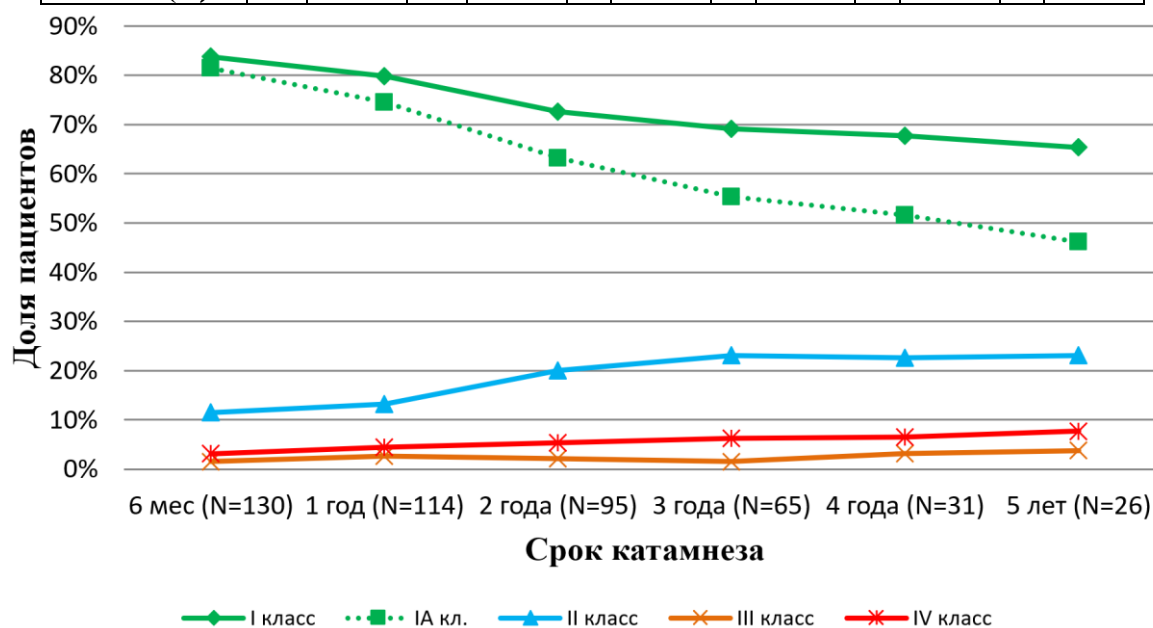


Рисунок 8 – Динамика исходов хирургического лечения (по Engel) в течение 5 лет во всей выборке хирургических пациентов. N – количество оцененных пациентов

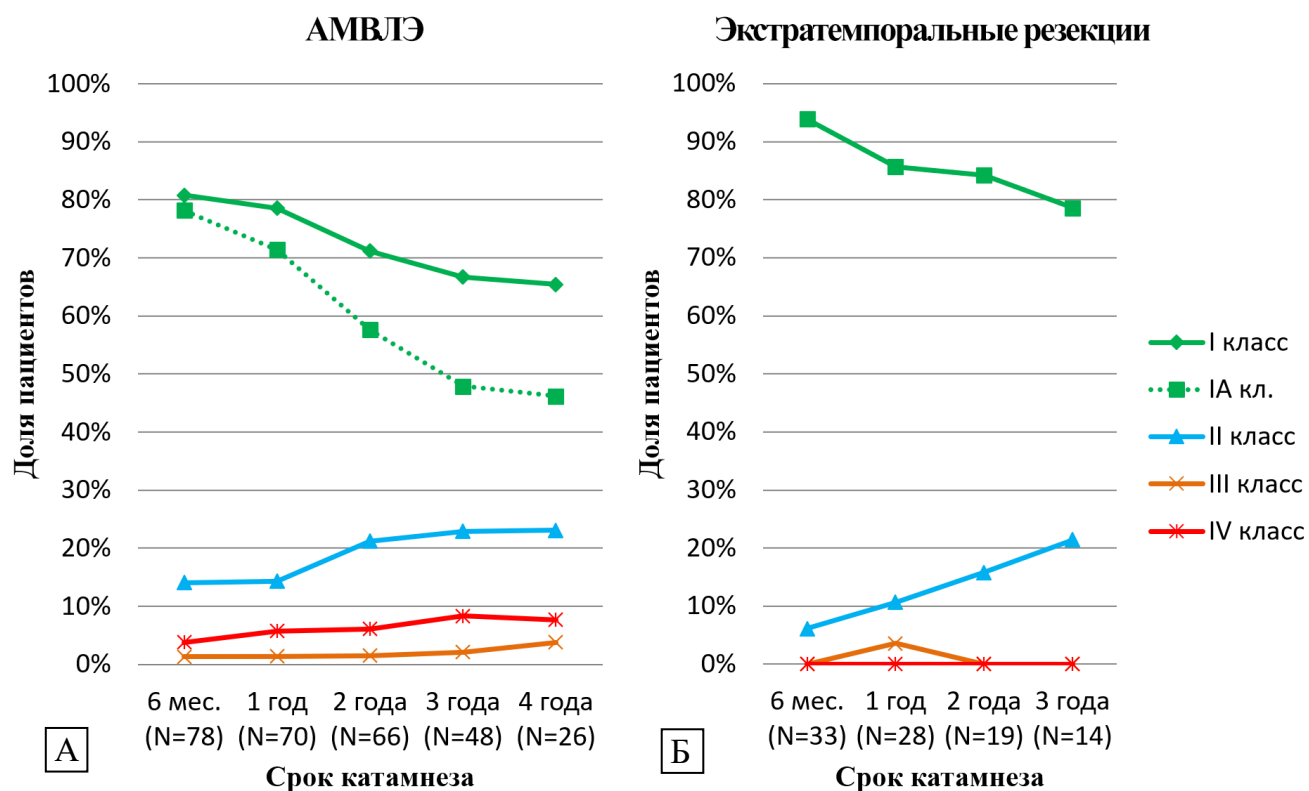


Рисунок 9 – Динамика исходов хирургического лечения (Engel) в течение 4 лет в группе АМВЛЭ (А) и 2 лет у экстратемпоральных пациентов (Б)

Применение транскортикальной темпорополярной амигдалогиппокампэктомии (АМВЛЭ-М) и более широкой височной лобэктомии (АМВЛЭ-Б) позволяют добиться исхода IA класса по Engel через 1 год у 73% и 71% пациентов соответственно, через 2 года у 60% и 59% соответственно, при оценке в подгруппе пациентов с МВС тот же исход составляет через 1 год 67% и 82%, через 2 года 57% и 67% соответственно. При сравнении как исходов IA, так и исходов I-II у этих двух методик не получено статистически значимой разницы, для оценки использовался лог-ранговый критерий и точный тест Фишера (во всех указанных случаях $p > 0,05$). На рис. 10 отражен анализ «выживаемости» идеального исхода в этих двух подгруппах.

При сравнении исходов между подгруппами разных типов структурной патологии не выявлено статистически значимой разницы ($p > 0,05$). На рис. 11 продемонстрирована «выживаемость» исхода IA у групп АМВЛЭ (N=78), экстратемпоральных резекций (N=33) и неокортикальных височных резекций (N=19), эти группы попарно сравнены между собой. Не обнаружено значимой разницы в исходах при сравнении группы неокортикальных височных резекций с группой АМВЛЭ ($p = 0,618$) и группы неокортикальных височных резекций с экстратемпоральной группой ($p = 0,141$). Однако тот же анализ выживаемости демонстрирует статистически значимое превосходство исходов в группе экстратемпоральных резекций в сравнении с группой АМВЛЭ

($p=0,015$), что противоречит данным литературы и результатам оценки с помощью точного теста Фишера.

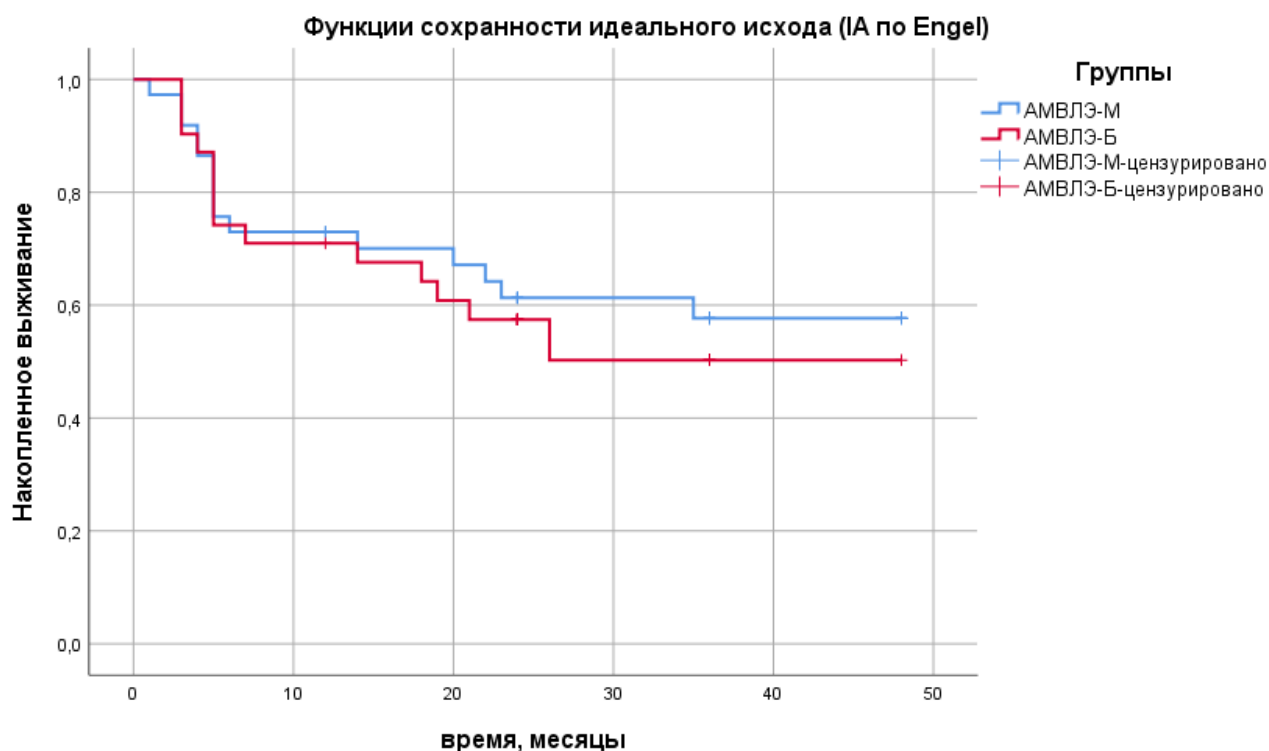


Рисунок 10 – График сравнительного анализа выживаемости Каплана-Майера для групп АМВЛЭ-М и АМВЛЭ-Б. Под выживаемостью подразумевается сохранение исхода хирургии класса IA по Engel

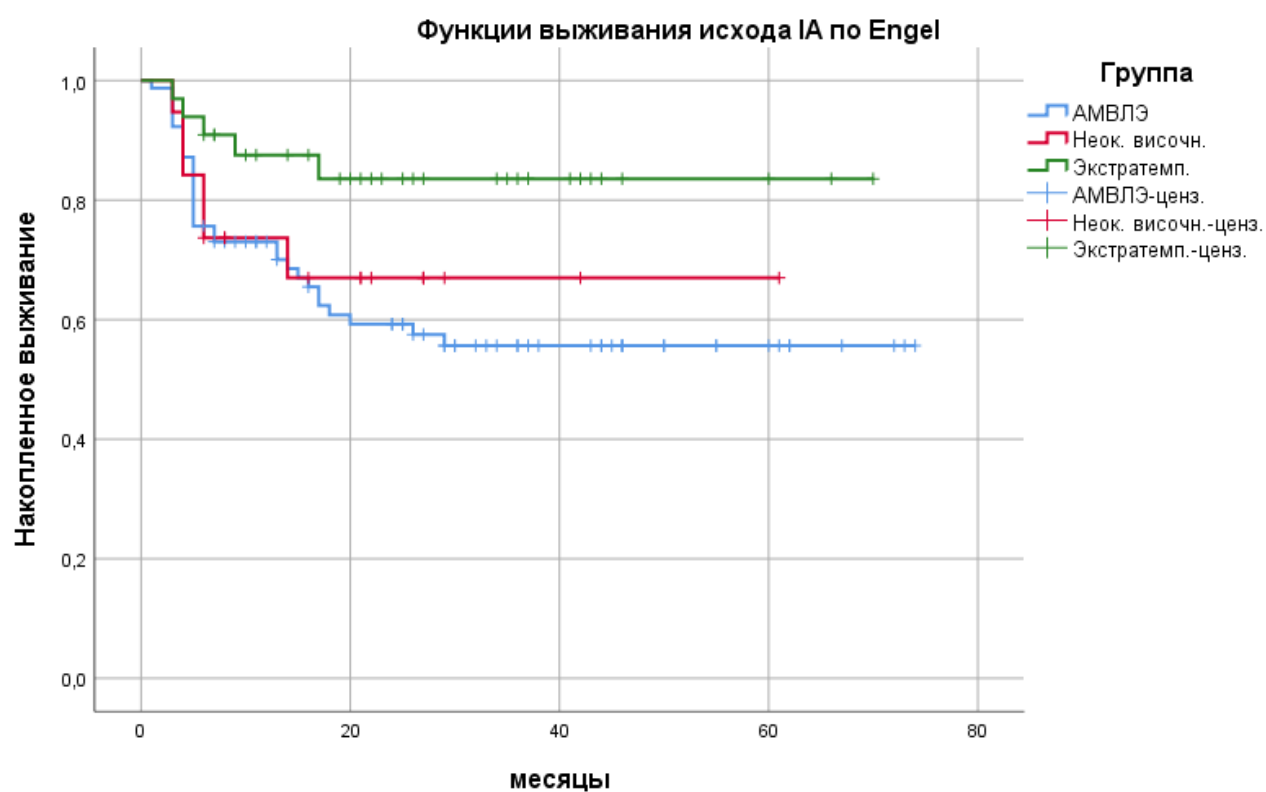


Рисунок 11 – График анализа «выживаемости» исхода IA по Engel для группы АМВЛЭ, группы экстратемпоральных резекций и группы неокортикальных височных резекций

Среди пациентов с темпорополярным энцефалоцеле тактика хирургии избиралась дифференцированно в зависимости от доминантности стороны поражения по речевой функции: при доминантной стороне производилась темпорополярная резекция без амигдалогиппокампэктомии (N=7, исходы IA у 5 пациентов через 1 год), при субдоминантной – антеромедиальная височная лобэктомия (N=5, исход IA у 1 пациента через 1 год). Сравнение исходов в этих подгруппах не выявило статистически значимой разницы ($p=0,242$).

При изучении исходов функциональных гемисферэктомий (гемисферотомий) во всех 5 случаях был установлен исход IA по Engel, при этом у 2 пациентов собран 6-месячный катамнез, у 1 пациента – годовой, у 2 пациентов – пятилетний. Имевшиеся в раннем послеоперационном периоде неврологические нарушения либо имели преходящий характер (усугубление гемипареза, цефалгия), либо не повлияли значимо на качество жизни, все пациенты либо их родственники в послеоперационном периоде отметили улучшение качества жизни, четверо из этих пациентов страдали от ежедневных приступов, один пациент – от еженедельных. У 3 пациентов поражение полушария было обусловлено перинатальным либо постнатальным инсультом, у 2 пациентов – энцефалитом Расмуссена.

Среди 5 пациентов, которым проводилась заднеквадрантная дисконнекция, у троих на момент написания работы сохранялся полный контроль над приступами в отдаленном послеоперационном периоде, у двух пациентов рецидивировали приступы, у одного из них через год, у другого – через 2 года после операции, у них был установлен исход IIВ по Engel, но, несмотря на рецидив приступов, пациенты оценивали исход лечения как благоприятный. Среди данных 5 пациентов мультилобарное поражение теменно-височно-затылочной области полушарий у троих было обусловлено перинатальным либо постнатальным инсультом, у одного – односторонней перивентрикулярной узловой гетеротопией, у одного – последствиями ЧМТ.

В исследованной выборке среди пациентов с длительностью катамнеза не менее 1 года и с сохранным на момент обсчета исходом IA (72 человека) у 56% пациентов (40 человек) достигнута полная отмена антиэпилептической терапии.

Анализ нарушений полей зрения

При сравнении ДПЗ в группах АМВЛЭ-М и АМВЛЭ-Б с помощью t-критерия было выявлено статистически значимое различие ($p=0,030$), при этом средняя доля скотом в группе малой резекции составила 20,0% и была ниже, чем в группе более широкой резекции (25,9%). С помощью теста Спирмена выявлена значимая положительная

корреляция абсолютной глубины резекции в мм и доли скотом ($r_s=0.287$, $p=0,018$), а также более выраженная положительная корреляция нормализованной глубины резекции и количества скотом ($r_s=0.410$, $p<0,001$). Сравнение результатов периметрий в группах АМВЛЭ-М и АМВЛЭ-Б в соответствии с описанной выше 5-ступенчатой ранговой системой приведено на рис. 12.

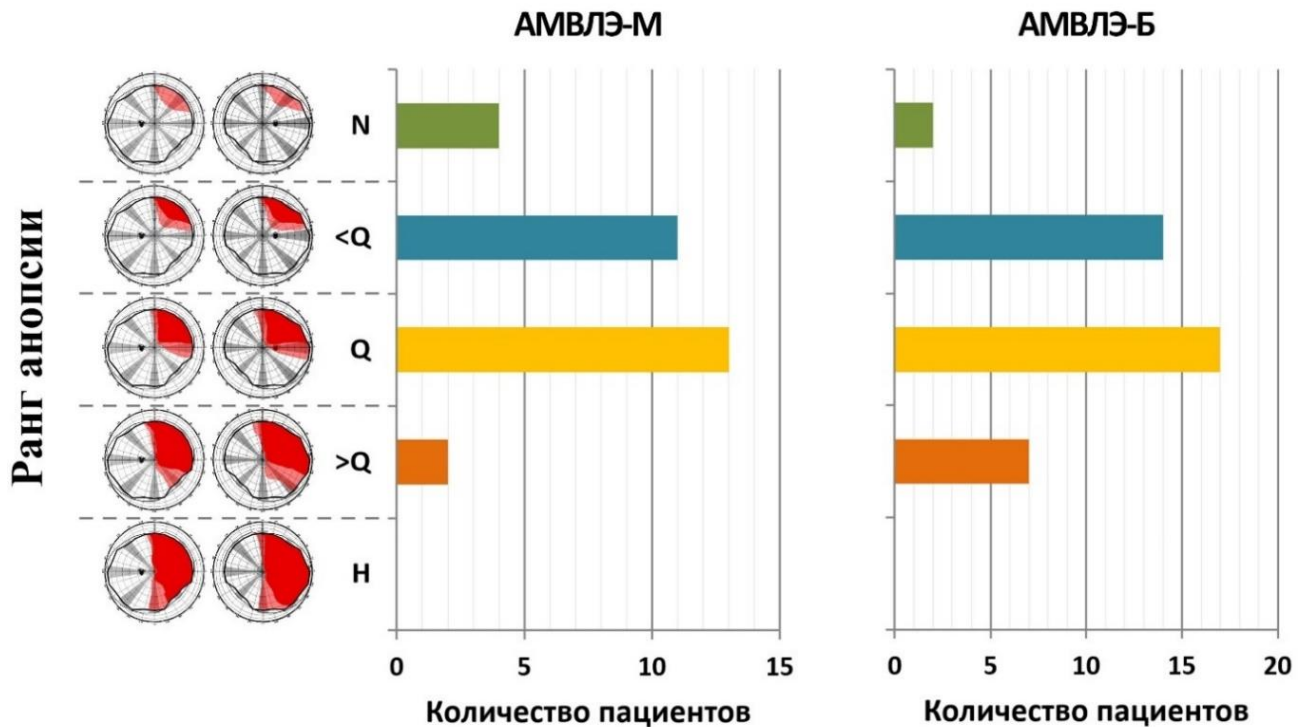


Рисунок 12 – Распределение пациентов в зависимости от степени дефицита поля зрения (ДПЗ) в подгруппах АМВЛЭ-М (малая резекция, $N=30$) и АМВЛЭ-Б (большая резекция, $N=40$)

Сравнение распределения выраженности скотом в группах АМВЛЭ-М и АМВЛЭ-Б в раннем послеоперационном периоде приведено на рис. 13.

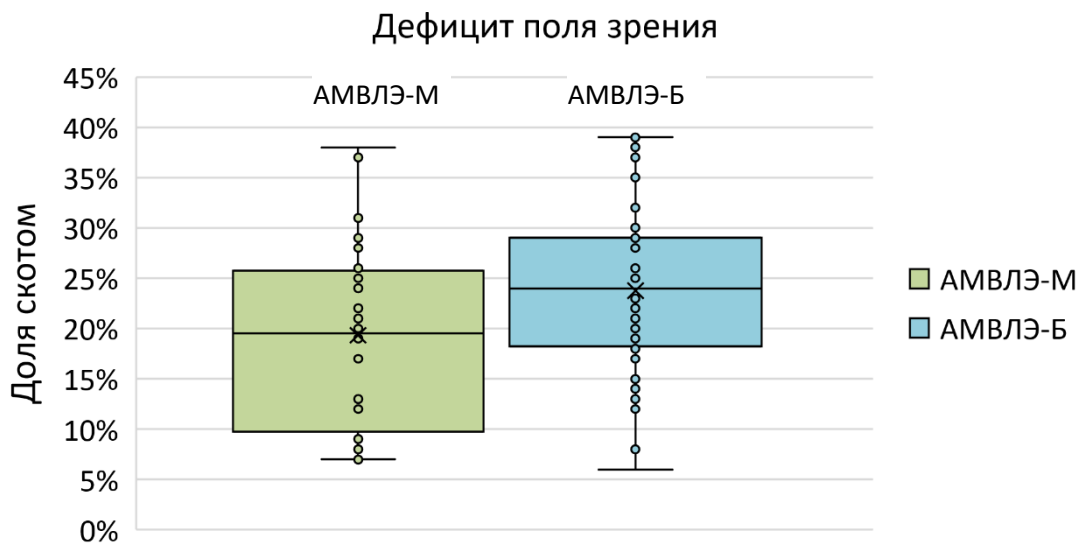


Рисунок 13 – Распределение выраженности скотом у пациентов в группах АМВЛЭ-М и АМВЛЭ-Б в раннем послеоперационном периоде

Проанализированы также отдаленные офтальмологические исходы у пациентов, которые приходили на контрольный осмотр после операции, срок катамнеза при этом составил от 3 месяцев до 4 лет. Среди пациентов, которым проводилась та или иная модификация АМВЛЭ, удалось собрать группу отдаленного офтальмологического катамнеза из 20 человек. В раннем послеоперационном периоде у данных пациентов наблюдалась средняя выраженность скотом в $26 \pm 9\%$ всего поля зрения, в отдаленном периоде после операции – $19 \pm 8\%$ поля зрения, при сравнении этих двух оценок между собой парным t-критерием получена статистически значимая разница ($p < 0,0001$). Распределение скотом в раннем и отдаленном послеоперационных сроках приведено на рис. 14.

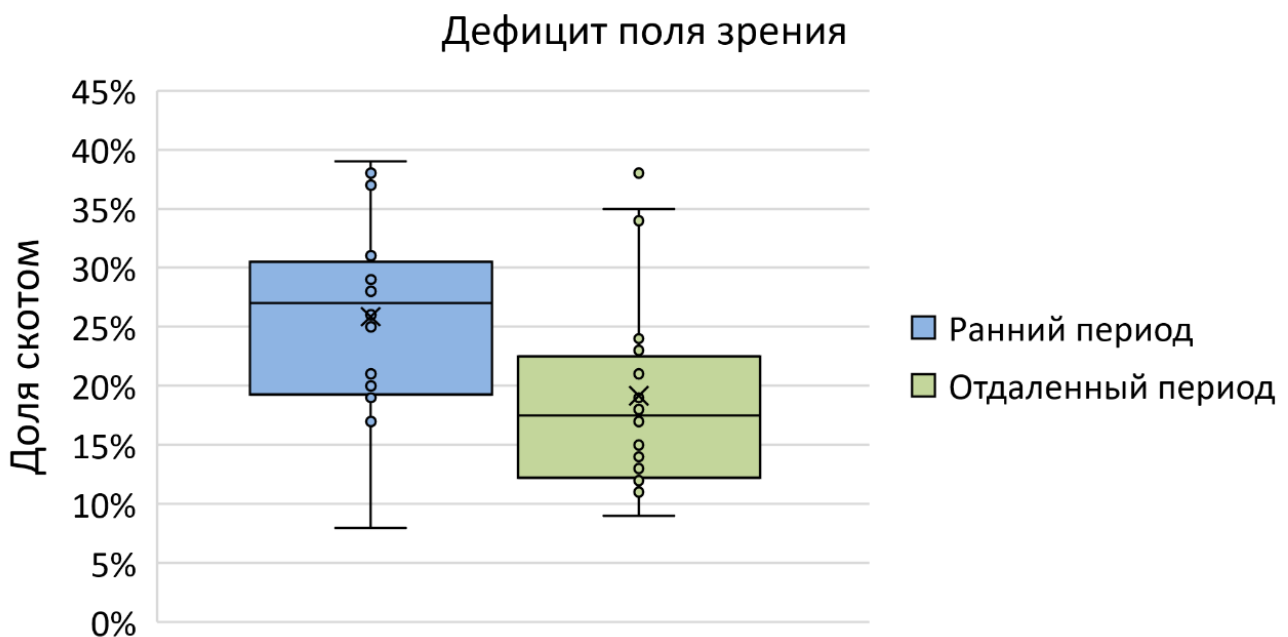


Рисунок 14 – Распределение выраженности скотом у пациентов после АМВЛЭ в раннем и отдаленном послеоперационном периоде

У 3 пациентов с гемисферной эпилепсией, которым была проведена функциональная гемисферотомия, имелась дооперационная гомонимная гемианопсия, которая не изменилась при послеоперационной периметрии, у 2 пациентов развилась гомонимная гемианопсия после функциональной гемисферотомии. Среди 5 пациентов с мультилобарной эпилепсией, которым была проведена заднеквадрантная дисконнекция, у 4 имелась дооперационная гомонимная гемианопсия либо выраженное нарушение одной половины поля зрения, у 1 пациента до операции поля зрения были сохранены, данный пациент был информирован о риске гомонимной гемианопсии, после чего совместно с ним и мультидисциплинарной комиссией было принято решение о проведении операции ввиду выраженного нарушения качества жизни, вызванного продолжавшимися эпилептическими приступами.

Результаты 3D-реконструкции мозга и влияние метода на исходы

В рамках данного исследования было изучено влияние метода 3D-реконструкции поверхностной анатомии мозга, на эпилептологические и другие исходы хирургии. Для этого были отобраны пациенты с височными и экстратемпоральными ФКД, малыми по объему опухолями группы LEAT и кавернозными ангиомами, количество данных пациентов составило 28. Среди них 15 пациентам выполнялась периперационная 3D-реконструкция, 13 пациентам она не выполнялась. Распределение пациентов по группам не было рандомизированным, оно основывалось преимущественно на хронологии освоения данной методики. Данные две группы были обозначены как группа 3D-реконструкции и группа 3D-контроля. Распределение пациентов по подгруппам приведено в табл. 4.

Таблица 4 – Распределение пациентов по группам 3D-реконструкции и 3D-контроля

	Пациенты	
	Группа 3D-реконструкции	Группа 3D-контроля
Фокальные кортикальные дисплазии	8	6
Опухоли группы LEAT	5	4
Кавернозные ангиомы	2	3

В группе 3D-реконструкции годовой катамнез был собран у 12 пациентов, в группе контроля – у 11 пациентов, 6-месячный катамнез собран у всех пациентов. Доля идеальных исходов в исследуемой группе составила 100% через 6 и 12 месяцев, в контрольной – 69% через 6 месяцев и 64% через 1 год. При сравнении исходов в двух группах получена значимая разница как для 6-месячного катамнеза ($p=0,0349$), так и для годового ($p=0,0373$). В группе контроля у 1 пациента после операции выявлена недостаточная резекция ФКД, проведена повторная операция в рамках той же госпитализации. У остальных пациентов при послеоперационном МРТ-контроле верифицировано полноценное удаление структурного очага.

Метод 3D-реконструкции позволил компенсировать некоторые недостатки стандартной безрамной нейронавигации. К примеру, 3D-карта поверхности мозга не подвергается «брейншифту» и может служить хорошим ориентиром даже при интраоперационном смещении мозга, так как анатомические ориентиры остаются «сцепленными» друг с другом и не зависят от внешней регистрации. Другая проблема – двухмерность анатомического представления, которое видит хирург на мониторе стойки нейронавигации, и недостаточная информативность трехмерных режимов этой системы; 3D-реконструкция позволяет обойти эти ограничения и выполняет таким образом

комплементарную роль. Метод 3D-реконструкции позволяет произвести более информативную «виртуальную краниотомию» и визуализировать предстоящий хирургический доступ. Помимо этого, метод 3D-реконструкции позволяет комбинировать в едином виртуальном пространстве различные элементы анатомии, к примеру, поверхностные вены и извилины, которые сегментированы с использованием разных последовательностей и даже разных исследований, пример на рис. 15.

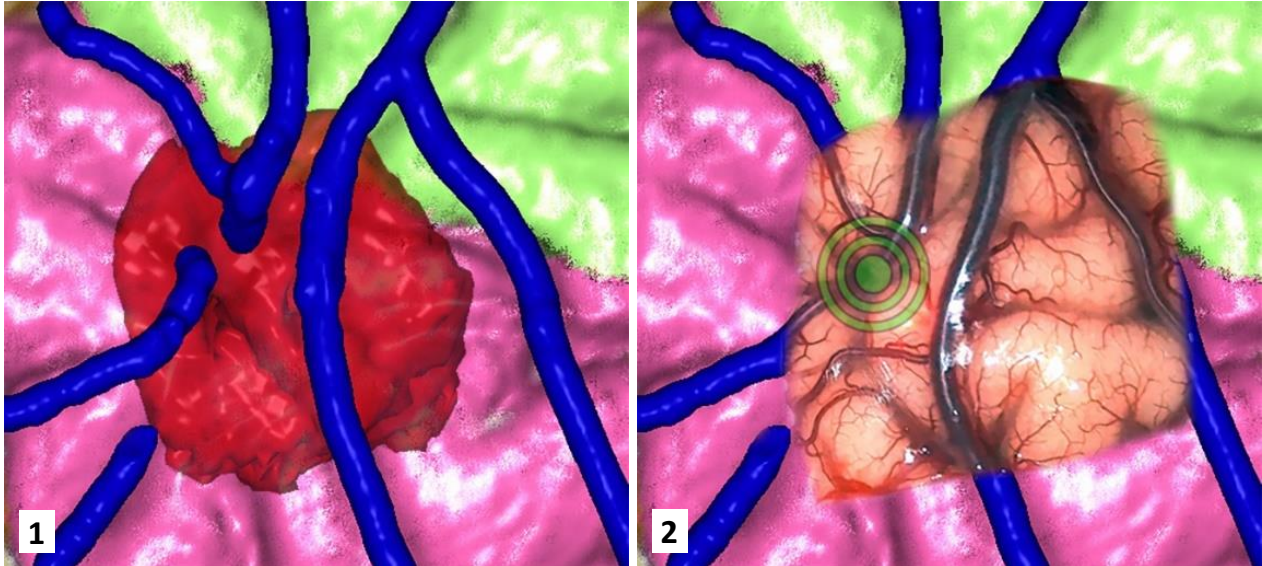


Рисунок 15 – Реконструкция поверхности коры мозга над фокальным эпилептогенным очагом (фокальной кортикальной дисплазией): 1 – Реконструкция поверхностной коры мозга и топографии вен над фокальным эпилептогенным очагом, проекция очага окрашена в красный; 2 – Реконструкция поверхностной коры мозга и топографии вен над фокальным эпилептогенным очагом с наложением интраоперационного фото, точка доступа (кортикотомии) отмечена полупрозрачной зеленой мишенью. Нижняя лобная извилина окрашена в зеленый цвет, средняя лобная извилина окрашена в фиолетовый цвет

Осложнения и нежелательные явления

У 4 из 136 пациентов в связи с различными причинами в течение основной госпитализации было произведено повторное вмешательство: у двух пациентов после фокальной резекции поражения в теменной доле в связи с развитием в течение первых суток эпидурального/субдурального кровоизлияния в области резекции, у одного пациента в связи с развитием наружной ликвореи после удаления МРК лобной доли, у одного пациента в связи с верификацией недостаточной по объему резекции ФКД в области теменной доли. Повторные вмешательства позволили добиться желаемого результата. Частота развития осложнений и нежелательных явлений в исследованной группе хирургии приведена на рис. 16.

При сравнении между собой подгрупп АМВЛЭ-М и АМВЛЭ-Б различия в частоте нежелательных явлений не обнаружено ($p > 0,05$). Летальных исходов в рамках данной

работы не наблюдалось, частота грозных осложнений не превысила 1,5%. У 10 пациентов, которым производилась дисконнекционная хирургия, имелся дооперационный неврологический дефицит, ассоциированный с пораженным полушарием, он существенно не изменился после хирургии.

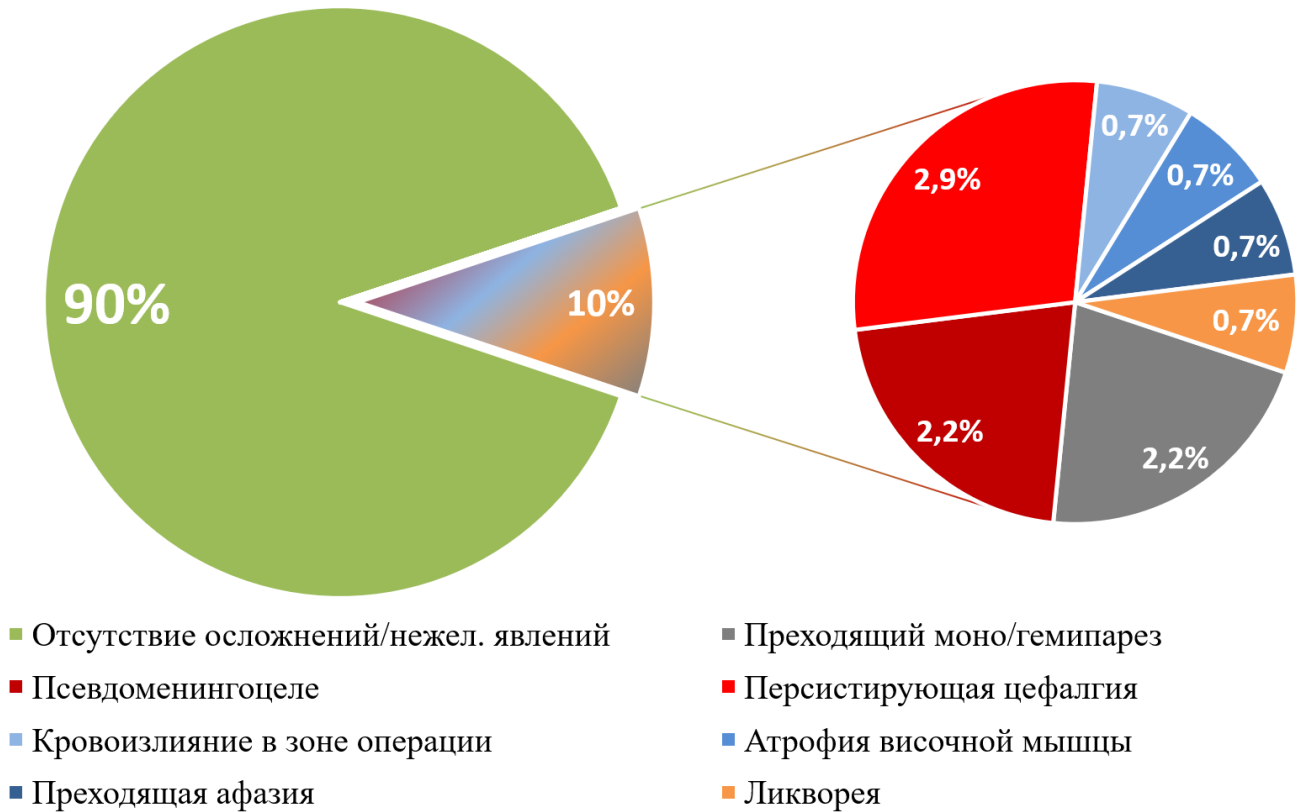


Рисунок 16 – Частота развития осложнений и нежелательных явлений после резективных хирургических вмешательств у пациентов с фокальной МР-позитивной фармакорезистентной эпилепсией (N=136)

ВЫВОДЫ

1. Хирургическое лечение фармакорезистентной МР-позитивной фокальной эпилепсии у взрослых превышает по эффективности продолженное консервативное лечение в отношении контроля над приступами как в общей группе пациентов, так и в нозологических подгруппах ($p < 0,0001$), в хирургической выборке пациентов с МР-позитивной фармакорезистентной эпилепсией вероятность сохранения идеального исхода через год составляет 75%, в консервативной – 4% ($p < 0,0001$). У кандидатов на хирургию в зависимости от локализации эпилептогенной зоны возможно проведение эффективной резекции в объеме одной из модификаций височной лобэктомии, селективной фокальной резекции либо дисконнекционного вмешательства.

2. Транскортикальная темпорополярная амигдалогиппокампэктомия, сопровождающаяся удалением передних 2-3см полюса височной доли, является эффективным и безопасным методом хирургического лечения фармакорезистентной медиальной височной эпилепсии, она обеспечивает полный контроль над приступами (исход IA по Engel) у 73% пациентов через год после операции и около 90% благоприятных исходов (I-II классы по Engel) на протяжении первых пяти лет катамнеза, эта методика не уступает по эффективности ($p=0,657$) и безопасности более объемной височной резекции, при которой наблюдается полный контроль над приступами (исход IA по Engel) у 71% пациентов через год после операции и около 90% благоприятных исходов (I-II классы по Engel) на протяжении первых трех лет катамнеза.
3. Транскортикальная темпорополярная амигдалогиппокампэктомия сопряжена со значимо менее выраженным послеоперационным дефицитом полей зрения в сравнении с более широкой антеромедиальной височной лобэктомией ($p=0,030$), при этом наблюдаются значимая корреляция абсолютной глубины резекции височной доли и количества послеоперационных скотом ($r_s=0.287$, $p=0,018$), а также выраженная корреляция нормализованной глубины резекции, учитывающей вариабельность продольного размера мозга, и количества послеоперационных скотом ($r_s=0.410$, $p<0,001$).
4. При локализации эпилептогенного структурного очага в неокортексе височной доли целесообразно его селективное удаление без амигдалогиппокампэктомии, при этом полный контроль над приступами сохраняется у 69% пациентов через 1 год после хирургии, а исходы не уступают таковым при антеромедиальной височной лобэктомии ($p=0,618$).
5. В случае малых по объему структурных эпилептогенных очагов периоперационная 3D-реконструкция поверхности коры головного мозга с визуализацией индивидуальной анатомии извилин, борозд и крупных кортикальных вен способствует более точной интраоперационной локализации эпилептогенного очага, может способствовать его более радикальному удалению и большей эффективности операции ($p=0,037$).
6. У взрослых пациентов с полушарной и мультилобарной формами фокальной структурной эпилепсии возможно проведение дисконнекционных вмешательств в объеме функциональной гемисферэктомии или субгемисферной дисконнекции с достижением благоприятного исхода в отношении контроля над приступами при сохранности дооперационного неврологического статуса.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. При фармакорезистентной медиальной височной эпилепсии в качестве хирургического метода лечения допустимо проведение транскортикальной темпорополярной амигдалогиппокампэктомии, подразумевающей резекцию амигдалы, гиппокампа и передних 2-3см полюса височной доли; данный подход применим наряду с расширенной височной лобэктомией и селективной амигдалогиппокампэктомией, при этом он может способствовать снижению выраженности дефицита полей зрения в сравнении с более широкой височной лобэктомией без потери эффективности хирургии.
2. При планировании удаления фокальной кортикальной дисплазии, макроскопически мало отличимой от здоровой мозговой ткани, а также при планировании резекций других ограниченных по объему эпилептогенных структурных очагов во избежание влияния интраоперационного смещения мозга на точность нейронавигации целесообразно проведение предоперационной комплексной 3D-реконструкции индивидуальной анатомии поверхности коры и прилежащих венозных структур.
3. При неокортикальном эпилептогенном височном очаге, не вовлекающем медиальные височные структуры, в рамках первичной хирургии целесообразно селективное удаление этого очага без амигдалогиппокампэктомии.
4. При наличии у взрослого пациента гемисферной или мультилобарной фокальной фармакорезистентной эпилепсии и неврологического дефицита, ассоциированного с пораженным полушарием, допустимо проведение дисконнекционного вмешательства в объеме функциональной гемисферэктомии или субгемисферной дисконнекции при информированном согласии пациента.
5. При индивидуальном планировании глубины резекции височной доли у пациентов с АМВЛЭ следует учитывать вариабельность продольного размера мозга с целью минимизации рисков послеоперационного офтальмологического дефицита. В качестве инструмента оценки этого размера на дооперационном этапе можно использовать расстояние от передней точки височного полюса до задней точки затылочного полюса в плоскости, параллельной гиппокампам и проходящей через их середину, расстояние измеряется параллельно серповидной связке. Данное расстояние в среднем составляет 116мм у женщин и 120мм у мужчин и может варьировать в диапазоне от 106 до 133мм.
6. В рамках офтальмологической оценки пациентов, которым проводится антеромедиальная височная лобэктомия или другая операция, потенциально

травматичная для зрительной лучистости, по возможности следует проводить послеоперационную оценку дефицита полей зрения в отсроченном периоде (через 3 месяца после операции или позднее), так как в раннем послеоперационном периоде результат оценки может быть искажен острыми изменениями в области функциональных трактов мозга.

Перспективы дальнейшей разработки темы

По мере увеличения имеющейся выборки пациентов возможно уточнение исходов хирургии как во всей выборке, так в её подгруппах, выделенных по принципу локализации структурного очага или в зависимости от типа проводимого вмешательства, возможно более мощное статистическое сравнение исходов между этими подгруппами. Возможно дальнейшее изучение применения 3D-реконструкции по мере накопления выборки. Целесообразно изучение предоперационной и послеоперационной дифференциальной ДТТ-трактографии. Также по мере дальнейшего накопления выборки пациентов с МР-позитивной фокальной фармакорезистентной эпилепсией возможен повторный анализ возможных предикторов позитивного исхода хирургии. По мере накопления выборок разных подходов к АМВЛЭ возможна повторная оценка офтальмологических исходов. По мере накопления пациентов с темпорополярным энцефалоцеле возможен более мощный сравнительный анализ разных подходов к хирургическому лечению этой структурной патологии.

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Organization of surgical care for patients with drug resistant epilepsy: first results / **D.V. Petrosyan**, D.N. Kopachev, S.M. Dolgova [et al.] // *Epilepsia*. – 2021. – Vol. 62. – № S3. – P. 203-204.
2. Результаты хирургического лечения пациентов с фармакорезистентной структурной височной эпилепсией / **Д.В. Петросян**, Д.Н. Копачев, С.М. Шаркова [и др.] // *Нервные Болезни*. – 2021. – № 4. – С. 42-47.
3. Глионейрональные опухоли, ассоциированные с эпилепсией / Д.Н. Копачев, Л.В. Шишкина, А.М. Шкатова, А.Л. Головтеев, А.А. Троицкий, О.А. Гриненко, С.М. Шаркова, **Д.В. Петросян**, А.О. Гуца // *Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова*. – 2022. – Т. 122. – № 4. – С. 127-134.
4. Результаты хирургического лечения фармакорезистентной эпилепсии, обусловленной склерозом гиппокампа / **Д.В. Петросян**, Д.Н. Копачев, С.М. Шаркова [и др.] // *Российский нейрохирургический журнал им. проф. А.Л. Поленова*. – 2022. – Т. 14. – № 3. – С. 40-45.

5. Периоперационная 3D-реконструкция и исходы при хирургии экстраатемпоральной эпилепсии у взрослых / **Д.В. Петросян**, Д.Н. Копачев, С.М. Шаркова [и др.] // сборник XXII Всероссийской научно-практической конференции «Поленовские чтения». Российский нейрохирургический журнал им. проф. А.Л. Поленова. – 2023. – Т. 14. – № 15. – С. 280-280.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АМВЛЭ – антеромедиальная височная лобэктомия;

АМВЛЭ-Б – большая по объему (расширенная) антеромедиальная височная лобэктомия;

АМВЛЭ-М – малая по объему антеромедиальная височная лобэктомия;

ДПЗ – дефицит поля зрения;

МРТ (МР) – магнитно-резонансная томография;

ПНКЖ – приступы, нарушающие качество жизни;

ФКД – фокальная кортикальная дисплазия;

ЧМТ – черепно-мозговая травма;

DTI – diffusion tensor imaging (диффузионно-тензорная визуализация);

LEAT – long-term epilepsy associated tumors (опухоли, ассоциированные с длительно текущей эпилепсией).